

논리 오개념 바로잡기

1. 조건문

→(조건문): A이면 B이다(전건→후건) $\Rightarrow A \rightarrow B / A \rightarrow B, B \rightarrow C \equiv A \rightarrow C$

(A를 B로 대체해도 된다. A가 확정되면 B도 확정된다. ※ B가 확정되었다고 A가 확정된다는 의미는 아니다.)

※ 연습문제: 다음의 결론이 옳은지 파악해 보자.

	1)	2)	3)	4)	5)
전제	$A \rightarrow B$ A	$A \rightarrow B$ B	$A \rightarrow B$ B	$A \rightarrow B$ $B \rightarrow C$	$A \rightarrow B$ $B \rightarrow C$
결론	$\therefore B$	$\therefore A$	$\therefore \sim A$	$\therefore A \rightarrow C$	$\therefore A \wedge B$
진위 여부					

⇒ 조건문 그 자체로는 전건(=왼쪽)도, 후건(=오른쪽)도 확정되지 않는다. 전건(=왼쪽)이 확정되어야 후건(=오른쪽)이 확정된다. 후건(=오른쪽)이 확정되었다고 전건(=왼쪽)이 확정되는 것은 아니다!

※ ' $A \wedge B \rightarrow C$ ', ' $A \vee B \rightarrow C$ ', ' $A \rightarrow B \wedge C$ ', ' $A \rightarrow B \vee C$ '의 차이

' $A \wedge B \rightarrow C$ '는 'A와 B가 모두 확정되었다면 C도 확정된다'라는 의미이지만 ' $A \vee B \rightarrow C$ '는 'A 또는 B 둘 중 하나 이상만 확정되면 C도 확정된다'라는 의미이다.

	6)	7)	8)	9)
전제	$A \wedge B \rightarrow C$ A	$A \wedge B \rightarrow C$ A B	$A \vee B \rightarrow C$ A	$A \vee B \rightarrow C$ B
결론	$\therefore C$	$\therefore C$	$\therefore C$	$\therefore C$
진위 여부				

한편 ' $A \rightarrow B \wedge C$ '는 'A가 확정되면 B와 C도 확정된다'라는 의미이지만 ' $A \rightarrow B \vee C$ '는 'A가 확정되면 B나 C 둘 중 적어도 하나는 확정이다'라는 의미이다.

	10)	11)	12)
전제	$A \rightarrow B \wedge C$ A	$A \rightarrow B \wedge C$ B	$A \rightarrow B \vee C$ A
결론	$\therefore B$	$\therefore C$	$\therefore B$
진위 여부			

빈칸 정답

- 1) 참
2) 거짓
3) 거짓
4) 참
5) 거짓

- 6) 거짓
7) 참
8) 참
9) 참

- 10) 참
11) 거짓
12) 거짓

001

A, B, C, D 네 개의 국책 사업 추진 여부를 두고, 정부가 다음과 같은 기본 방침을 정했다고 하자. 이를 따를 때 반드시 참이라고 할 수 있는 것은?

- A가 추진된다면, B가 추진되지 않는 것은 아니다.
- C가 추진된다면, D는 추진되지 않는다.
- A와 D 모두 추진된다.
- B가 추진된다면, C는 추진되지 않는다.

- ① A, B, C, D 모두 추진된다.
- ② B만 추진되지 않는다.
- ③ C만 추진되지 않는다.
- ④ B와 C 모두 추진되지 않는다.

해제

조건 분석

주어진 조건들을 기호화하면 다음과 같다.

- | | |
|--------------------------------|--|
| • A가 추진된다면, B가 추진되지 않는 것은 아니다. | 조건1. $A \rightarrow \sim(\sim B) \equiv A \rightarrow B$ |
| • C가 추진된다면, D는 추진되지 않는다. | 조건2. $C \rightarrow \sim D$ |
| • A와 D 모두 추진된다. | 조건3. $A \wedge D$ |
| • B가 추진된다면, C는 추진되지 않는다. | 조건4. $B \rightarrow \sim C$ |

선택지 해설

- 1) 조건3에 따라 'A', 'D'가 확정이다.
- 2) 1)에 따라 'A'가 확정이므로, 조건1에 따라 'B'가 확정이다.
- 3) 2)에 따라 'B'가 확정이므로, 조건4에 따라 'C'가 확정이다.
- 4) 확정된 것을 정리하면 'A, B, ~C, D'이므로 정답은 ③번이다.

- ① 조건3에 따라 'A'가 추진되고 조건1에 따라 'B'가 추진되므로, 조건4에 따라 'C'는 추진되지 않는다.
- ② 조건3에 따라 'A'가 추진되므로, 조건1에 따라 'B'는 추진된다.
- ④ 조건3에 따라 'A'가 추진되므로, 조건1에 따라 'B'는 추진된다.

정답 ③

002

다음 조건들이 참이라고 할 때 반드시 참인 것은?

- A가 학교에 가면 B도 학교에 간다.
- C가 학교에 가면 A도 학교에 간다.

- ① A가 학교에 간다.
- ② B가 학교에 간다.
- ③ C가 학교에 간다.
- ④ C가 학교에 가면 B도 간다.

해제

조건 분석

주어진 조건들을 기호화하면 다음과 같다.

- A가 학교에 가면 B도 학교에 간다. ----- 조건1. $A \rightarrow B$
- C가 학교에 가면 A도 학교에 간다. ----- 조건2. $C \rightarrow A$

선택지 해설

- 1) 조건2와 조건1을 결합하면 $C \rightarrow A \rightarrow B$ 가 되며, $C \rightarrow B$ 가 도출된다.
- 2) $C \rightarrow B$ 는 'C가 학교에 가면 B도 간다'이므로 정답은 ④번이다.

- ① 조건1은 'A가 학교에 가면 B도 학교에 간다'는 의미이지, 'A가 반드시 학교에 간다'는 의미가 아니다. 가령 '내일 날씨가 맑으면 소풍을 가자'라고 말했다고 해서, '내일 날씨가 반드시 맑은 것'은 아니다.
- ② 조건1에 따라 'A가 학교에 가면 B도 학교에 간다'지만 'A가 학교에 가는 것을' 확정할 수 없으므로, 'B가 학교에 가는 것도' 확정할 수 없다.
- ③ 조건2는 'C가 학교에 가면 A도 학교에 간다'는 의미이지, 'C가 반드시 학교에 간다'는 의미가 아니다.

정답 ④

※ ‘선언문’은 곧 ‘조건문’으로 볼 수 있다. 정언 명제가 없이 ‘선언문’, ‘조건문’으로만 구성된 문제는 다음의 4가지 중 하나의 방법으로 문제를 풀어야 한다.

- ① 선택지에서 확정된 것을 가정하여 제시하는 경우
- ② 모순
- ③ 선언문의 경우의 수
- ④ 귀류법

003

A, B, C, D 네 개의 국책 사업 추진 여부를 두고, 정부가 다음과 같은 기본 방침을 정했다고 하자. 이를 따를 때 반드시 참이라고 할 수 있는 것은?

- A를 추진한다면, B도 추진한다.
- C를 추진한다면, D도 추진한다.
- A나 C 가운데 적어도 한 사업은 추진한다.

- ① 적어도 두 사업은 추진된다.
- ② A가 추진된다.
- ③ B가 추진된다.
- ④ D가 추진된다.

해제

조건 분석

주어진 조건들을 기호화하면 다음과 같다.

- A를 추진한다면, B도 추진한다. 조건1. $A \rightarrow B$
- C를 추진한다면, D도 추진한다. 조건2. $C \rightarrow D$
- A나 C 가운데 적어도 한 사업은 추진한다. 조건3. $A \vee C$

선택지 해설

1) 조건3은 세 가지 경우로 나누어 볼 수 있다.

- (1) ‘A, ~C’
- (2) ‘~A, C’
- (3) ‘A, C’

2) 1)의 세 가지 경우를 각각 따져보자. (1) ‘A, ~C’가 확정이므로 조건1에 따라 ‘B’가 확정이다. 그러나 ‘D’에 대해서는 알 수 없다. $\therefore$ ‘A, B, ~C’ (2) ‘~A, C’가 확정이므로 조건2에 따라 ‘D’가 확정이다. 그러나 ‘B’에 대해서는 알 수 없다. $\therefore$ ‘~A, C, D’ (3) ‘A, C’가 확정이므로 조건1에 따라 ‘B’가 확정이고, 조건2에 따라 ‘D’가 확정이다. $\therefore$ ‘A, B, C, D’

3) (1)의 경우 적어도 ‘A, B’는 확정이고, (2)의 경우 적어도 ‘C, D’는 확정이고, (3)의 경우 ‘A, B, C, D’ 모두 확정이다. 즉 적어도 두 사업은 추진된다고 결론 내릴 수 있다. 따라서 정답은 ①번이다.

- ② (2)의 경우 ‘A’가 추진되지 않는다.
- ③ (2)의 경우 ‘B’가 추진되는지 알 수 없다.
- ④ (1)의 경우 ‘D’가 추진되는지 알 수 없다.

정답 ①

(가)~(다)를 전제로 할 때 빈칸에 들어갈 결론으로 가장 적절한 것은?

- (가) 인공일반지능이 만들어지거나 인공지능 산업이 쇠퇴한다.
 (나) 인공일반지능이 만들어지면, 인간의 생활이 편리해지는 동시에 많은 사람이 직장을 잃는다.
 (다) 인공지능 산업이 쇠퇴하면, 많은 사람이 직장을 잃는 동시에 세계 경제가 침체된다.
 따라서 .

- ① 세계 경제가 침체된다
 ② 인간의 생활이 편리해진다
 ③ 많은 사람이 직장을 잃는다
 ④ 인간의 생활이 편리해지고 세계 경제가 침체된다

해제

조건 분석

주어진 조건들을 기호화하면 다음과 같다.

- (가) 인공일반지능이 만들어지거나 인공지능 산업이 쇠퇴한다. → (가) 인공일반지능 ∨ 인공지능 산업 쇠퇴
- (나) 인공일반지능이 만들어지면, 인간의 생활이 편리해지는 동시에 많은 사람이 직장을 잃는다. → (나) 인공일반지능 → 생활 편리 ∧ 실업
- (다) 인공지능 산업이 쇠퇴하면, 많은 사람이 직장을 잃는 동시에 세계 경제가 침체된다. → (다) 인공지능 산업 쇠퇴 → 실업 ∧ 침체

선택지 해설

- 1) 주어진 전제는 선언문과 조건문밖에 없으므로 ①선택지에서 가정하여 확정된 것이 있거나 ②모순이 있거나 ③경우의 수를 따지거나 ④귀류법으로 문제를 해결해야 한다.
 2) ①, ②와는 관련이 없으므로 ③경우의 수로 문제에 접근해야 한다.
 3) 전제 (가)를 경우의 수로 나누어 논의를 전개하면 다음의 세 가지 결론을 도출할 수 있다.

경우	도출되는 결론
(1) 인공일반지능 ∧ ~인공지능 산업 쇠퇴	생활 편리 ∧ 실업
(2) ~인공일반지능 ∧ 인공지능 산업 쇠퇴	실업 ∧ 침체
(3) 인공일반지능 ∧ 인공지능 산업 쇠퇴	생활 편리 ∧ 실업 ∧ 침체

- 4) (1), (2), (3)의 어떤 경우이든 ‘실업’은 공통적으로 확정이다.
 5) 따라서 정답은 ③번 ‘많은 사람이 직장을 잃는다’이다.

정답 ③

2. 드 모르간의 법칙

(1) 선언($\vee$)의 부정: $\sim(A \vee B) \equiv \sim A \wedge \sim B$ (드 모르간의 법칙)

(2) 연언($\wedge$)의 부정: $\sim(A \wedge B) \equiv \sim A \vee \sim B$ (드 모르간의 법칙)

* A, B 중 하나만 사용되거나 A, B 모두 사용되지 않는다 $\equiv \sim A \vee \sim B$

※ 다음 문장을 기호화하시오.

- 1) A와 B는 학교에 가지 않는다.
- 2) A와 B는 모두 학교에 가지 않는다.
- 3) A와 B가 모두 학교에 갈 수는 없다.
- 4) A와 B가 함께 학교에 가지는 않는다.
- 5) “A나 B가 학교에 간다”라는 말은 사실이 아니다.
- 6) A와 B 누구도 학교에 가지는 않는다.
- 7) A와 B를 함께 사용하는 경우는 없다.
- 8) A와 B 중 하나만 사용하거나 모두 사용하지 않는다.
- 9) A와 B를 모두 사용하지 않는다.
- 10) A와 B를 동시에 사용하는 경우는 없다.
- 11) A와 B 중 적어도 하나는 사용하지 않는다.

빈칸 정답

- | | | | |
|---|---|---|--|
| 1) $\sim A \wedge \sim B$ | 4) $\sim(A \wedge B) \equiv \sim A \vee \sim B$ | 7) $\sim(A \wedge B) \equiv \sim A \vee \sim B$ | 10) $\sim(A \wedge B) \equiv \sim A \vee \sim B$ |
| 2) $\sim A \wedge \sim B$ | 5) $\sim(A \vee B) \equiv \sim A \wedge \sim B$ | 8) $\sim A \vee \sim B$ | 11) $\sim A \vee \sim B$ |
| 3) $\sim(A \wedge B) \equiv \sim A \vee \sim B$ | 6) $\sim A \wedge \sim B$ | 9) $\sim A \wedge \sim B$ | |

다음 조건들이 참이라고 할 때 반드시 참인 것은?

- A나 B가 학교에 간다는 말은 사실이 아니다.
- A가 학교에 가면 C도 학교에 간다.
- B가 학교에 가지 않으면 D가 학교에 간다.
- C가 학교에 가면 D도 학교에 간다.

- ① B와 C는 학교에 간다.
- ② B와 D는 학교에 간다.
- ③ C와 D는 학교에 간다.
- ④ D는 학교에 간다.

해제

조건 분석

주어진 조건들을 기호화하면 다음과 같다.

- A나 B가 학교에 간다는 말은 사실이 아니다. 조건1. $\sim(A \vee B) \equiv \sim A \wedge \sim B$
- A가 학교에 가면 C도 학교에 간다. 조건2. $A \rightarrow C$
- B가 학교에 가지 않으면 D가 학교에 간다. 조건3. $\sim B \rightarrow D$
- C가 학교에 가면 D도 학교에 간다. 조건4. $C \rightarrow D$

선택지 해설

- 1) 조건1인 $\sim(A \vee B)$ 는 드모르간의 법칙에 따라 $\sim A \wedge \sim B$ 로 변환된다.
- 2) 1)에 따라 $\sim B$ 가 확정이므로, 조건3에 따라 D 가 확정이다.
- 3) 확정된 것을 정리하면 $\sim A, \sim B, D$ 이므로 정답은 ④번이다.

- ① 조건1인 $\sim(A \vee B)$ 는 드모르간의 법칙에 따라 $\sim A \wedge \sim B$ 로 변환되므로, 'B'는 학교에 가지 않는다. 'C'에 대해서는 알 수 없다.
- ② 조건1인 $\sim(A \vee B)$ 는 드모르간의 법칙에 따라 $\sim A \wedge \sim B$ 로 변환되므로, 'B'는 학교에 가지 않고 조건3에 따라 'D'는 학교에 간다.
- ③ 조건1인 $\sim(A \vee B)$ 는 드모르간의 법칙에 따라 $\sim A \wedge \sim B$ 로 변환되므로, 'B'는 학교에 가지 않고 조건3에 따라 'D'는 학교에 간다. 'C'에 대해서는 알 수 없다.

정답 ④

다음 조건들이 참이라고 할 때 반드시 참인 것은?

- A와 B가 함께 학교에 가는 경우가 아니라면 C는 학교에 간다.
- A가 학교에 가지 않으면 B도 학교에 가지 않는다.
- C가 학교에 가면 D도 학교에 간다.
- B가 학교에 가지 않으면 E는 학교에 간다.
- B는 학교에 가지 않는다.

- ① A와 C는 학교에 가지 않는다.
- ② B와 E는 학교에 간다.
- ③ C와 D는 학교에 간다.
- ④ E는 학교에 가지 않는다.

해제

조건 분석

주어진 조건들을 기호화하면 다음과 같다.

- A와 B가 함께 학교에 가는 경우가 아니라면 C는 학교에 간다. 조건1. $\sim(A \wedge B) \rightarrow C \equiv \sim A \vee \sim B \rightarrow C$
- A가 학교에 가지 않으면 B도 학교에 가지 않는다. 조건2. $\sim A \rightarrow \sim B$
- C가 학교에 가면 D도 학교에 간다. 조건3. $C \rightarrow D$
- B가 학교에 가지 않으면 E는 학교에 간다. 조건4. $\sim B \rightarrow E$
- B는 학교에 가지 않는다. 조건5. $\sim B$

선택지 해설

- 1) 조건5에 따라 ‘ $\sim B$ ’가 확정이다.
- 2) 조건1인 $\sim(A \wedge B) \rightarrow C$ 는 드모르간의 법칙에 따라 ‘ $\sim A \vee \sim B \rightarrow C$ ’로 변환된다.
- 3) 1)에 따라 ‘ $\sim B$ ’가 확정이므로, 2)에 따라 ‘C’가 확정이다.
- 4) 1)에 따라 ‘ $\sim B$ ’가 확정이므로, 조건4에 따라 ‘E’가 확정이다.
- 5) 3)에 따라 ‘C’가 확정이므로, 조건3에 따라 ‘D’가 확정이다.
- 6) 조건2를 활용할 수 있는 정언 명제는 없으므로 확정된 것을 정리하면 ‘ $\sim B$, C, D, E’이다. 따라서 정답은 ③번이다.

- ① 조건5에 따라 ‘B’가 학교에 가지 않으므로, 조건1에 따라 ‘C’는 학교에 간다. ‘A’에 대해서는 알 수 없다.
- ② 조건5에 따라 ‘B’는 학교에 가지 않는다.
- ④ 조건5에 따라 ‘B’가 학교에 가지 않으므로, 조건4에 따라 ‘E’는 학교에 간다.

정답 ③

3. 선언지 제거

$(A \vee B, \sim A) \rightarrow B$

※ 선언지 제거에 대한 착각과 이해

	1)	2)	3)	4)	5)
전제	$A \vee B$ $\sim A$	$A \vee \sim B$ B	$\sim A \vee \sim B$ B	$A \vee B$ A	$\sim A \vee \sim B$ $\sim B$
선언지 제거 여부					

※ 조건문의 경우에도 선언지 제거가 통용되지만 확정되는 것은 없다!

	6)	7)	8)
전제	$A \vee B \rightarrow C$ $\sim B$	$A \vee B \rightarrow C \wedge D$ $\sim A$	$A \wedge B \rightarrow C$ $\sim B$
결론			

빈칸 정답

- 1) 선언지 제거○
- 2) 선언지 제거○
- 3) 선언지 제거○
- 4) 선언지 제거×
- 5) 선언지 제거×

- 6) $\therefore A \rightarrow C$
- 7) $\therefore B \rightarrow C \wedge D$
- 8) $\therefore \sim B$

007

다음 조건이 참이라고 할 때 반드시 참인 것은?

○ A나 B가 학교에 간다.

- ① A가 학교에 간다.
- ② B가 학교에 간다.
- ③ A와 B가 모두 학교에 간다.
- ④ A가 학교에 가지 않으면 B가 학교에 간다.

해제

조건 분석

주어진 조건들을 기호화하면 다음과 같다.

• A나 B가 학교에 간다. 조건1. $A \vee B$

선택지 해설

1) 조건1은 세 가지 경우로 나누어 볼 수 있다.

- (1) 'A, ~B'
- (2) '~A, B'
- (3) 'A, B'

2) 1)의 세 가지 경우는 'A가 학교에 가지 않으면 B가 학교에 가는 것'으로 설명할 수 있다. 따라서 정답은 ④번이다.

- ① (2)의 경우 'A'가 학교에 가지 않는다.
- ② (1)의 경우 'B'가 학교에 가지 않는다.
- ③ (1), (2)의 경우 'A'와 'B'가 모두 학교에 가지는 않는다.

정답 ④

다음 글의 내용이 참일 때 반드시 참이라고 할 수 있는 것은?

- 갑과 을이 모두 선거에서 낙선하는 경우는 없다.
- 갑이 선거에서 당선되면, 병은 낙선한다.
- 을이 선거에서 당선되면, 병도 당선된다.
- 갑은 선거에서 당선되지 않는다.

- ① 을만 선거에서 당선된다.
- ② 병만 선거에서 당선된다.
- ③ 갑과 을이 선거에서 당선된다.
- ④ 을과 병이 선거에서 당선된다.

해제

조건 분석

주어진 조건들을 기호화하면 다음과 같다.

- 갑과 을이 모두 선거에서 낙선하는 경우는 없다. 조건1. $\sim(\sim\text{갑} \wedge \sim\text{을}) = \text{갑} \vee \text{을}$
- 갑이 선거에서 당선되면, 병은 낙선한다. 조건2. $\text{갑} \rightarrow \sim\text{병}$
- 을이 선거에서 당선되면, 병도 당선된다. 조건3. $\text{을} \rightarrow \text{병}$
- 갑은 선거에서 당선되지 않는다. 조건4. $\sim\text{갑}$

선택지 해설

- 1) 조건4에 따라 ‘ $\sim\text{갑}$ ’이 확정이다.
- 2) 1)에 따라 ‘ $\sim\text{갑}$ ’이 확정이므로, 조건1에서 선언지 제거에 따라 ‘을’이 확정이다.
- 3) 2)에 따라 ‘을’이 확정이므로, 조건3에 따라 ‘병’이 확정이다.
- 4) 확정된 것을 정리하면 ‘ $\sim\text{갑}$, 을, 병’이므로 정답은 ④번이다.

정답 ④

4. 조건문의 거짓

: $\sim(A \rightarrow B) \equiv A, \sim B$ / 전건 그대로 후건 부정 부호 씌우기

“내일 날이 맑으면, 소풍을 가자!”라는 아빠가 약속할 경우

- | | |
|-----------------------------|-------------------------|
| ① 내일 날이 맑았고, 소풍을 갔다. | → 약속 지킴 = 참 |
| ② 내일 날이 맑았고, 소풍을 가지 않았다. | → 약속 어김 = 거짓 |
| ③ 내일 날이 맑지 않았고, 소풍을 갔다. | → 약속 어기지 않음 = 약속 지킴 = 참 |
| ④ 내일 날이 맑지 않았고, 소풍을 가지 않았다. | → 약속 어기지 않음 = 약속 지킴 = 참 |

009

A, B, C, D 네 개의 정책 사업 추진 여부를 두고, 정부가 다음과 같은 기본 방침을 정했다고 하자. 이를 따를 때 반드시 참이라고 할 수 있는 것은?

- ‘A를 추진한다면, B도 추진한다’라는 말은 거짓이다.
- C를 추진한다면, D는 추진하지 않는다.
- A를 추진한다면, D도 추진한다.
- B를 추진하지 않는다면, C도 추진하지 않는다.

- ① A, B, C, D 모두 추진된다.
- ② B만 추진되지 않는다.
- ③ C만 추진되지 않는다.
- ④ B와 C 모두 추진되지 않는다.

해제

조건 분석

주어진 조건들을 기호화하면 다음과 같다.

- | | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| • ‘A를 추진한다면, B도 추진한다’라는 말은 거짓이다. | → 조건1. $A \wedge \sim B$ |
| • C를 추진한다면, D는 추진하지 않는다. | → 조건2. $C \rightarrow \sim D$ |
| • A를 추진한다면, D도 추진한다. | → 조건3. $A \rightarrow D$ |
| • B를 추진하지 않는다면, C도 추진하지 않는다. | → 조건4. $\sim B \rightarrow \sim C$ |

선택지 해설

- 1) 조건1에 따라 ‘A’, ‘ $\sim B$ ’가 확정이다.
 - 2) 1)에 따라 ‘A’가 확정이므로, 조건3에 따라 ‘D’가 확정이다.
 - 3) 1)에 따라 ‘ $\sim B$ ’가 확정이므로, 조건4에 따라 ‘ $\sim C$ ’가 확정이다.
 - 4) 확정된 것을 정리하면 ‘A, $\sim B, \sim C, D$ ’이므로 정답은 ④번이다.
- ① 조건1에 따라 ‘B’는 추진되지 않고, 조건4에 따라 ‘C’도 추진되지 않는다.
 ② 조건1에 따라 ‘B’가 추진되지 않으므로, 조건4에 따라 ‘C’도 추진되지 않는다.
 ③ 조건1에 따라 ‘B’도 추진되지 않는다.

정답 ④

010

다음 글의 내용이 참일 때 반드시 참이라고 할 수 있는 것은?

- 갑이 실험에 참여하면, 을은 불참한다.
- 갑과 을이 모두 실험에 불참하지는 않는다.
- ‘병이 실험에 참여한다면, 갑도 참여한다’라는 말은 거짓이다.

- ① 갑만 실험에 참여한다.
- ② 갑과 을이 실험에 참여한다.
- ③ 병만 실험에 참여한다.
- ④ 을과 병이 실험에 참여한다.

해제

조건 분석

주어진 조건들을 기호화하면 다음과 같다.

- 갑이 실험에 참여하면, 을은 불참한다. ----- 조건1. 갑→~을
- 갑과 을이 모두 실험에 불참하지는 않는다. ----- 조건2. ~(~갑^~을) ≡ 갑∨을
- ‘병이 실험에 참여한다면, 갑도 참여한다’라는 말은 거짓이다. ----- 조건3. 병, ~갑

선택지 해설

- 1) 조건3에 따라 ‘병, ~갑’이 확정이다.
- 2) 1)에 따라 ‘~갑’이 확정이므로, 조건2에서 선언지 제거에 따라 ‘을’이 확정이다.
- 3) 확정된 것을 정리하면 ‘~갑, 을, 병’이므로 정답은 ④번이다.

정답 ④

5. 조건문으로 전환하기

: $A \vee B \equiv \sim A \rightarrow B$ / $\sim A \vee B \equiv A \rightarrow B$

$A \vee B$ 의 경우의 수	진위 판단
① A, B	참
② A, $\sim B$	참
③ $\sim A$, B	참
④ $\sim A$, $\sim B$	거짓

$\sim A \rightarrow B$ 의 경우의 수	진위 판단
① A, B	참
② A, $\sim B$	참
③ $\sim A$, B	참
④ $\sim A$, $\sim B$	거짓

※ 연습 문제: 다음의 선언문을 조건문으로 변환해 보시오.

	1)	2)	3)	4)
선언문	$A \vee B$	$\sim A \vee B$	$A \vee \sim B$	$\sim A \vee \sim B$
동치의 조건문				

※ 조건문의 전·후건이 선언문일 경우에는 선언문을 조건문으로 변환할 수 없다!

$$A \rightarrow B \vee C \neq A \rightarrow \sim B \rightarrow C$$

$$\therefore B \vee C \equiv C \vee B$$

$$\therefore A \rightarrow B \vee C \equiv A \rightarrow C \vee B$$

만약 이 경우에도 선언문을 조건문으로 바꿀 수 있다면

‘ $A \rightarrow \sim B \rightarrow C \equiv A \rightarrow \sim C \rightarrow B$ ’가 되는데, ‘ $A \rightarrow C \equiv A \rightarrow \sim C$ ’라는 모순된 결과가 나오기 때문이다.

빈칸 정답

1) $\sim A \rightarrow B$

2) $\sim(\sim A) \rightarrow B \equiv A \rightarrow B$

3) $\sim A \rightarrow \sim B$

4) $\sim(\sim A) \rightarrow \sim B \equiv A \rightarrow \sim B$

다음 글의 내용이 참일 때, 반드시 참인 것은?

A아파트에는 이번 인구총조사 대상자들이 거주한다. A아파트 관리소장은 거주민 수지, 우진, 미영, 양미, 가은이 그 대상이 되었는지 궁금했다. 수지에게 수지를 포함한 다른 친구들의 상황을 물어보았는데 수지는 다음과 같이 답변하였다.

- 내가 대상인 것은 아니다.
- 내가 대상이거나 미영이가 대상이다.
- 양미가 대상이면 우진도 대상이다.
- 미영이가 대상이면 가은이는 대상이 아니다.

- ① 우진이는 대상이다.
- ② 미영이는 대상이다.
- ③ 가은이는 대상이다.
- ④ 양미는 대상이 아니다.

해제

조건 분석

주어진 조건들을 기호화하면 다음과 같다.

- 내가 대상인 것은 아니다. ----- 조건1. ~수지
- 내가 대상이거나 미영이가 대상이다. ----- 조건2. 수지 ∨ 미영 ≡ ~수지 → 미영
- 양미가 대상이면 우진도 대상이다. ----- 조건3. 양미 → 우진
- 미영이가 대상이면 가은이는 대상이 아니다. ----- 조건4. 미영 → ~가은

선택지 해설

- 1) 조건1에 따라 ‘~수지’가 확정이다.
- 2) 1)에 따라 ‘~수지’가 확정이므로, 조건2의 동치인 ‘~수지 → 미영’에 따라 ‘미영’이 확정이다.
- 3) 2)에 따라 ‘미영’이 확정이므로, 조건4에 따라 ‘~가은’이 확정이다.
- 4) 확정된 것을 정리하면 ‘~수지, 미영, ~가은’이므로 정답은 ②번이다.

- ① ‘우진’이가 대상인지에 대해서는 알 수 없다.
- ③ 조건1에 따라 ‘수지’가 대상이 아니고 조건2에 따라 ‘미영’이가 대상이므로, 조건4에 따라 ‘가은’이는 대상이 아니다.
- ④ ‘양미’가 대상이 아닌지에 대해서는 알 수 없다.

정답 ②

다음 <조건> 이 모두 참이라고 할 때, 논리적으로 항상 참이라고 볼 수 없는 것은?

<조건>

- ‘눈이 오면 교실이 조용하다’라는 말은 거짓이다.
- 교실이 조용하지 않거나 복도가 깨끗하다.
- 눈이 오면 복도가 깨끗하지 않다.

- ① 교실은 조용하지 않다.
- ② 눈이 오지 않는다.
- ③ 복도가 깨끗하지 않다.
- ④ 교실이 조용하면 복도가 깨끗하다.

해제

조건 분석

주어진 조건들을 기호화하면 다음과 같다.

- ‘눈이 오면 교실이 조용하다’라는 말은 거짓이다. ----- 조건1. 눈 $\wedge$ ~교실 조용
- 교실이 조용하지 않거나 복도가 깨끗하다. ----- 조건2. ~교실 조용 $\vee$ 복도 깨끗
= 교실 조용 $\rightarrow$ 복도 깨끗
- 눈이 오면 복도가 깨끗하지 않다. ----- 조건3. 눈 $\rightarrow$ ~복도 깨끗

선택지 해설

- 1) 조건1에 따라 ‘눈, ~교실 조용’이 확정이다.
- 2) 1)에 따라 ‘눈’이 확정이므로, 조건3에 따라 ‘~복도 깨끗’이 확정이다.
- 3) 확정된 것을 정리하면 ‘눈, ~교실 조용, ~복도 깨끗’이다. 논리적으로 참으로 볼 수 없는 것을 찾는 것이므로 정답은 ②번이다.
- ① 조건1에 따라 ‘교실이 조용’하지 않다.
- ③ 조건1에 따라 ‘눈’이 오므로, 조건3에 따라 ‘복도가 깨끗’하지 않다.
- ④ 조건2에 따라 ‘교실이 조용’하면 ‘복도가 깨끗’하다.

정답 ②